CORSO CNC · CUSTOM MACRO B

LEZIONE 43 — NOT – Negazione / complemento logico

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: Nel manuale FANUC B-63944EN/03 consultato, NOT unario non compare tra gli operatori aritmetici/logici Macro B elencati né tra gli operatori delle condizioni composte (AND, OR, XOR). Non va quindi presentato come sintassi Macro B standard. La negazione di una condizione si esprime in modo esplicito invertendo il confronto, ad esempio GT diventa LE, EQ diventa NE.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

Nel manuale FANUC B-63944EN/03 consultato, NOT unario non compare tra gli operatori aritmetici/logici Macro B elencati né tra gli operatori delle condizioni composte (AND, OR, XOR). Non va quindi presentato come sintassi Macro B standard. La negazione di una condizione si esprime in modo esplicito invertendo il confronto, ad esempio GT diventa LE, EQ diventa NE.

Questa lezione corregge una possibile ambiguità: NOT non è elencato come operatore Macro B standard nel manuale FANUC consultato. Per un complemento bitwise occorre una maschera a larghezza definita e una verifica del formato numerico/segno; non si deve improvvisare una maschera universale senza specifica FANUC/OEM.

2. Sintassi FANUC documentata

```
NOT[#1]  (NON documentato come operatore standard nel riferimento consultato)
IF [#1 EQ 0] GOTO 10       (test esplicito del falso/zero)
IF [#1 LE 0] GOTO 20       (negazione di #1 GT 0)
IF [#1 NE #2] GOTO 30      (negazione di #1 EQ #2)
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O4300 (NEGARE UNA CONDIZIONE SENZA NOT)
N10 #1 = 0.
N20 IF [#1 EQ 0] GOTO 40 (TEST DIRETTO: ZERO)
N30 #100 = 1
N35 GOTO 50
N40 #100 = 0
N50 #2 = 12.
N60 IF [#2 LE 0] GOTO 80 (COMPLEMENTO DI #2 GT 0)
N70 #101 = 1
N75 GOTO 90
N80 #101 = 0
N90 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Il primo IF verifica direttamente #1=0: è vero e salta a N40, quindi #100=0. Il secondo IF verifica #2<=0, cioè la condizione opposta a #2>0: è falsa, quindi #101=1. Nessun NOT unario viene utilizzato.

5. Errori comuni e verifiche

- Scrivere NOT[#1] dando per scontato che il CNC lo riconosca: la sintassi non è elencata nel manuale consultato.
- Confondere il complemento logico di una condizione con il complemento bitwise di una parola a 32 bit.
- Negare una condizione composta senza applicare correttamente le leggi di De Morgan.
- Usare 0/1 come convenzione booleana senza averla esplicitata nel proprio programma.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Per i segnali PMC/OEM, la negazione può essere disponibile in ladder o tramite variabili di sistema specifiche, ma non va confusa con un operatore Macro B standard.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la negazione di #1 GT 10?
Soluzione: #1 LE 10.

Esercizio 2. Qual è la negazione di #1 EQ #2?
Soluzione: #1 NE #2.

Esercizio 3. Come rappresentare 'non (A AND B)' senza NOT?
Soluzione: [A falso] OR [B falso], applicando De Morgan.

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.